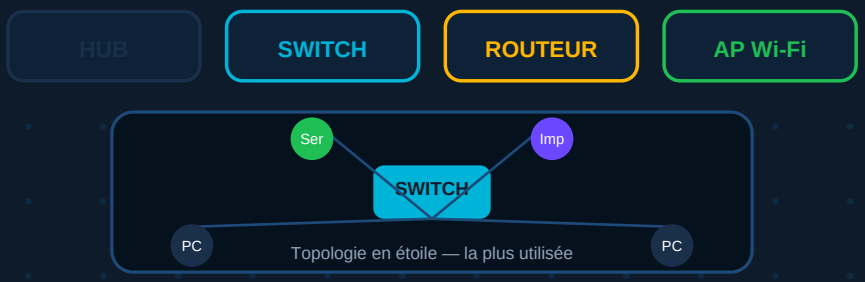
JOUR 3 / 7

ÉQUIPEMENTS RÉSEAU

Hub • Switch • Routeur • Topologies • VLANs

Câblage réseau • Table MAC • Table de routage
VLANs • Installation physique • Topologies



4	5	3
Équipements clés	Topologies étudiées	Types de câbles

★ FORMATION COMPLÈTE — 7 JOURS ★
Du débutant à l'administrateur réseau

Informatique et Technologie

Formation Réseau — Tous droits réservés ©2026

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

■ OBJECTIFS DU JOUR 3

À la fin de cette journée, vous serez capable de :

- ✔ **Identifier et expliquer le rôle précis de chaque équipement réseau : Hub, Switch, Routeur, Point d'accès**
- ✔ **Comprendre les différents types de câbles réseau et leurs usages (RJ45, fibre optique, coaxial)**
- ✔ **Maîtriser le fonctionnement de la table MAC et de la table de routage**
- ✔ **Comprendre ce qu'est un VLAN et expliquer son utilité en entreprise**
- ✔ **Reconnaître et schématiser les principales topologies réseau (étoile, bus, anneau, maillage)**
- ✔ **Décrire les étapes d'une installation physique professionnelle d'un réseau**

■ ASTUCE

Comprendre les équipements réseau, c'est comprendre le matériel concret sur lequel repose toute infrastructure informatique. Ce sont les composants que vous toucherez dans votre vie professionnelle quotidienne.

1. VUE D'ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTS RÉSEAU

Un réseau informatique est constitué d'équipements physiques qui assurent la **connexion**, la **direction** et la **gestion** du trafic de données. Chaque équipement intervient à une couche précise du modèle OSI et remplit une fonction spécifique et irremplaçable.

Équipement	Couche OSI	Fonction principale	Intelligence
Hub	Couche 1 — Physique	Diffuse à tous les ports sans distinction	■ Aucune
Switch	Couche 2 — Liaison	Dirige les trames via adresses MAC	✔ Adresses MAC
Routeur	Couche 3 — Réseau	Achemine les paquets entre réseaux	✔✔ IP + Routes
Point d'accès	Couche 2 — Liaison	Connecte les appareils Wi-Fi au réseau	✔ Wi-Fi (SSID)
Firewall	Couche 3-7	Filtre et sécurise le trafic réseau	✔✔✔ Règles

2. FICHES DÉTAILLÉES DES ÉQUIPEMENTS

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

Voici une fiche professionnelle pour chaque équipement réseau essentiel. Chaque fiche présente le rôle, les avantages, les limites et des exemples concrets.

HUB (Concentrateur)

Couche 1 — Physique

Rôle : Le Hub est l'équipement de base d'un réseau. Il reçoit un signal électrique sur un port et le retransmet immédiatement à TOUS les autres ports sans aucune analyse. Il ne sait pas qui envoie quoi ni vers qui — il diffuse aveuglément. C'est pourquoi on dit qu'il travaille à la couche 1 (physique) : il manipule des bits bruts, pas des adresses.

✔ AVANTAGES	✘ LIMITES	■ EXEMPLES
✔ Simple et peu coûteux	✘ Crée des collisions fréquentes	■ Anciens réseaux domestiques
✔ Facile à installer	✘ Très peu performant	■ Laboratoires pédagogiques
✔ Aucune configuration requise	✘ Quasi-obsolète aujourd'hui	■ Réseaux de test basiques

SWITCH (Commutateur)

Couche 2 — Liaison de données

Rôle : Le Switch est l'équipement central de tout réseau local (LAN) moderne. Contrairement au Hub, il analyse les adresses MAC des trames qu'il reçoit et les envoie uniquement vers le port destinataire concerné. Il construit et maintient une table MAC qui associe chaque adresse MAC à un port physique. Résultat : moins de collisions, meilleures performances.

✔ AVANTAGES	✘ LIMITES	■ EXEMPLES
✔ Envoi ciblé = meilleures performances	✘ Plus coûteux qu'un Hub	■ Réseau d'entreprise
✔ Réduit les collisions à zéro	✘ Ne route pas entre réseaux différents	■ Réseau de campus
✔ Supporte les VLANs	✘ Nécessite une configuration pour les VLANs	■ Infrastructure datacenter
✔ Disponible en PoE (Power over Ethernet)		■ Réseau domestique avancé

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

ROUTEUR (Router)

Couche 3 — Réseau

Rôle : Le Routeur est le chef d'orchestre des interconnexions réseau. Son rôle est d'acheminer les paquets IP d'un réseau vers un autre réseau différent. Il analyse l'adresse IP de destination de chaque paquet et consulte sa table de routage pour déterminer le meilleur chemin. Sans routeur, Internet n'existerait pas — c'est lui qui relie les milliards de réseaux entre eux.

✔ AVANTAGES	✘ LIMITES	■ EXEMPLES
✔ Connecte plusieurs réseaux différents	✘ Plus lent qu'un switch pour le LAN	■ Box Internet (routeur grand public)
✔ Gère le trafic Internet (NAT)	✘ Configuration complexe	■ Routeurs Cisco en entreprise
✔ Filtre basique du trafic	✘ Plus coûteux	■ Routeurs de cœur de réseau ISP
✔ Sépare les domaines de broadcast		

POINT D'ACCÈS Wi-Fi (Access Point)

Couche 2 — Liaison de données

Rôle : Le Point d'accès (AP) est le pont entre le réseau câblé et les équipements sans fil. Il diffuse un signal radio (Wi-Fi) identifiable par un nom de réseau appelé SSID. Les appareils (téléphones, laptops, tablettes) s'y connectent sans fil et sont intégrés au réseau local comme s'ils étaient branchés physiquement. On le distingue d'un routeur Wi-Fi qui cumule les fonctions de routeur et de point d'accès.

✔ AVANTAGES	✘ LIMITES	■ EXEMPLES
✔ Connectivité sans fil pratique	✘ Sensible aux interférences radio	■ Wi-Fi d'entreprise (Cisco, Ubiquiti)
✔ Couverture étendue (plusieurs APs)	✘ Moins rapide que le câble	■ Hotspot d'aéroport
✔ Supporte de nombreux clients simultanés	✘ Sécurité à configurer soigneusement	■ Campus universitaire

3. CÂBLES ET CONNECTEURS RÉSEAU

Le choix du câble est crucial pour les performances et la fiabilité d'un réseau. Chaque type de câble a ses caractéristiques, ses avantages et son domaine d'application.

Tous droits réservés ©2026

Câble à paires torsadées (RJ45)
(Copper UTP/STP)

Le plus répandu dans les réseaux locaux. Composé de 4 paires de fils torsadés pour réduire les interférences électromagnétiques.

Catégorie	Débit max	Dis
Cat 5e	1 Gbps	
Cat 6	10 Gbps	
Cat 6A	10 Gbps	
Cat 7	10 Gbps	

Fibre Optique
(Optical Fiber)

Transmet des données sous forme de lumière. Immunisée aux interférences électromagnétiques, elle permet des débits très élevés sur de longues distances.

Catégorie	Débit max	Dis
Monomode (SM)	100+ Gbps	
Multimode (MM)	100 Gbps	
OM3/OM4	100 Gbps	
OS2	Illimité	

Câble Coaxial
(Coaxial)

Ancien standard réseau (Token Ring, câble TV). Encore utilisé pour les connexions câble Internet (DOCSIS) par certains opérateurs.

Catégorie	Débit max	Dis
RG-6	1 Gbps	
RG-11	1 Gbps	
RG-58	10 Mbps	
RG-59	TV/CCTV	

■ ASTUCE

La règle d'or du câblage réseau : utilisez **Cat 6A minimum** pour les nouvelles installations afin de supporter le 10 Gbps. La fibre optique est incontournable pour les liaisons entre bâtiments ou les liaisons montantes (uplinks) de datacenter.

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

4. TABLE MAC ET TABLE DE ROUTAGE

La Table MAC (Switch)

La **table MAC** (aussi appelée CAM table) est la mémoire interne d'un switch. Elle associe chaque **adresse MAC** à un **port physique** du switch. Grâce à cette table, le switch sait exactement vers quel port envoyer une trame, sans avoir à la diffuser à tous les ports.

Adresse MAC	Port	VLAN	Type	Durée de vie
AA:BB:CC:11:22:33	Fa0/1	1	Dynamic	300 sec
DD:EE:FF:44:55:66	Fa0/3	10	Dynamic	218 sec
11:22:33:AA:BB:CC	Fa0/5	20	Static	Permanent

La Table de Routage (Routeur)

La **table de routage** est la mémoire du routeur. Elle liste les réseaux connus et indique par quelle interface et quelle passerelle (next-hop) envoyer les paquets pour atteindre chaque réseau destination.

Réseau destination	Masque	Passerelle	Interface	Protocole
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.254	Gi0/0	Static
192.168.1.0	/24	Connecté	Gi0/0	Connected
10.0.0.0	/8	192.168.1.1	Gi0/1	OSPF

■■ INFO

La route **0.0.0.0/0** (route par défaut) est la route de dernier recours : si aucune autre route ne correspond, le paquet est envoyé par cette route. C'est elle qui dirige votre trafic vers Internet.

5. LES VLANs — RÉSEAUX VIRTUELS

Un **VLAN** (Virtual Local Area Network) est un réseau logique créé à l'intérieur d'un réseau physique. Il permet de **segmenter** un réseau en plusieurs parties isolées, sans avoir besoin de câbles ou de switches supplémentaires.

Pourquoi utiliser des VLANs ?

- **Sécurité** : isoler le réseau de la direction du réseau des employés ordinaires

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

- **Performance** : réduire les domaines de broadcast et améliorer les débits
- **Organisation** : regrouper des équipements par département (RH, Finance, IT…)
- **Économie** : un seul switch physique peut gérer plusieurs réseaux logiques distincts

VLAN ID	Nom du VLAN	Département	Plage IP associée	Ports Switch
VLAN 10	DIRECTION	Direction générale	`192.168.10.0/24`	Fa0/1 – Fa0/5
VLAN 20	FINANCES	Département financier	`192.168.20.0/24`	Fa0/6 – Fa0/12
VLAN 30	INFORMATIQUE	Service IT	`192.168.30.0/24`	Fa0/13 – Fa0/20
VLAN 99	MANAGEMENT	Administration réseau	`192.168.99.0/24`	Fa0/24 (trunk)

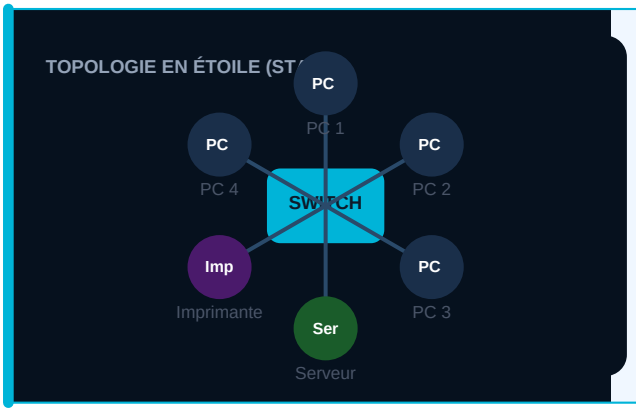
■■ INFO

Les ports de switch peuvent être de deux types : **Access** (appartient à un seul VLAN, pour connecter un PC) ou **Trunk** (transporte plusieurs VLANs, pour relier deux switches ou un switch à un routeur). Le protocole IEEE 802.1Q gère l'étiquetage des VLANs.

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

6. TOPOLOGIES RÉSEAU

La **topologie réseau** décrit la façon dont les équipements sont connectés entre eux. Elle influence directement les performances, la fiabilité et la maintenance du réseau. Il existe des topologies physiques (câblage réel) et logiques (flux des données).

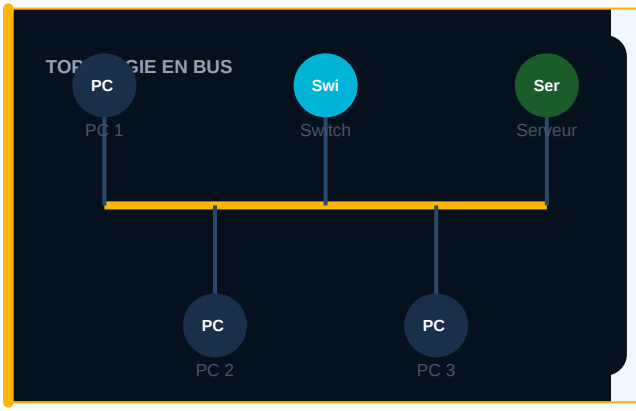


ÉTOILE (Star)

Tous les équipements sont reliés à un point central (switch). La topologie la plus utilisée aujourd'hui dans les LAN.

✔ Simple à dépanner ✔ Panne isolée à un seul nœud

✘ Si le switch tombe, tout le réseau tombe

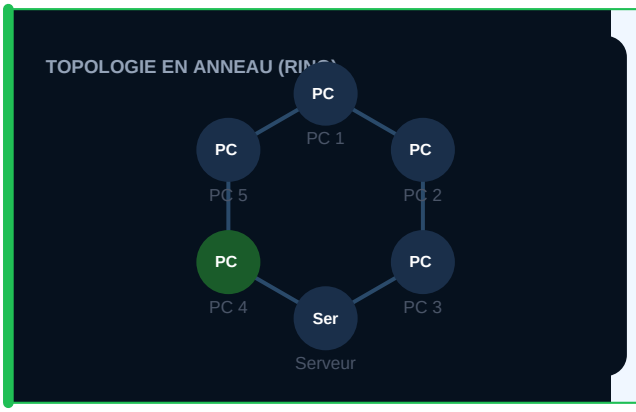


BUS

Tous les équipements partagent un seul câble principal (le bus). Ancien standard, quasi-obsolète.

✔ Simple et peu coûteux ✔ Facile à étendre

✘ Une panne du bus paralyse tout le réseau ✘ Collisions fréquentes



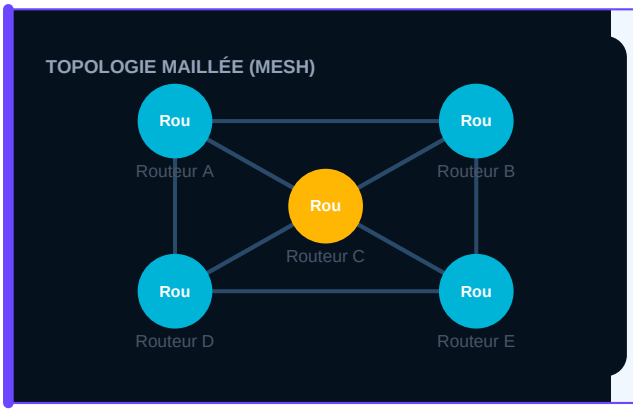
ANNEAU (Ring)

Chaque équipement est relié aux deux voisins, formant un cercle. Les données circulent dans un seul sens.

✔ Performances prévisibles ✔ Pas de collisions

✘ Une panne coupe tout le réseau ✘ Difficile à étendre

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique



MAILLÉE (Mesh)

Chaque nœud est connecté à plusieurs autres nœuds. Utilisée dans les réseaux critiques (Internet, télécoms).

✔ Très haute résilience ✔ Multiples chemins possibles

✘ Très coûteuse en câblage ✘ Configuration complexe

■■ INFO

Dans la réalité, les réseaux modernes utilisent une **topologie hybride** : une étoile étendue où plusieurs switches sont reliés entre eux de façon hiérarchique (couche accès → couche distribution → couche cœur). C'est l'architecture Cisco à 3 couches.

7. INSTALLATION PHYSIQUE D'UN RÉSEAU

L'installation physique d'un réseau suit une méthodologie précise. Un réseau mal installé physiquement entraîne des pannes fréquentes, des performances dégradées et des coûts de maintenance élevés.

01

AUDIT ET PLANIFICATION

Recensez les besoins : nombre d'équipements, débits requis, zones à couvrir. Réalisez un plan de câblage (schéma réseau) avant toute installation physique. Choisissez les équipements adaptés : switch, routeur, AP Wi-Fi, câbles.

02

INSTALLATION DU RACK

Le rack est l'armoire métallique qui accueille les équipements actifs (switches, routeurs, patch panels, serveurs). Positionnez-le dans une salle climatisée avec accès sécurisé. Respectez l'ordre : patch panel en haut, switches, routeur, puis onduleur (UPS) en bas.

03

CÂBLAGE STRUCTURÉ

Tirez les câbles RJ45 depuis le rack jusqu'à chaque prise murale. Respectez la longueur maximale de 90 m (câble horizontal) + 10 m (jarretières). Étiquetez chaque câble à ses deux extrémités. Utilisez des chemins de câbles pour organiser les liaisons proprement.

04

SERTISSAGE ET TEST

Sertissez les connecteurs RJ45 selon le standard T568B (le plus courant). Testez chaque câble avec un testeur de câble réseau pour vérifier la continuité, l'ordre des fils et l'absence de court-circuit. Mesurez les performances avec un certifieur si nécessaire.

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

05

CONFIGURATION ET VALIDATION

Branchez les équipements actifs et procédez aux configurations de base. Vérifiez la connectivité avec la commande ping entre tous les équipements. Documentez le réseau final : schéma réseau, tableau des équipements, plan d'adressage IP — c'est le livrable professionnel.

■■ ATTENTION

Le standard de câblage professionnel est défini par la norme **ISO/IEC 11801** (internationale) ou **TIA/EIA-568** (américaine). Respecter ces normes garantit des performances optimales et facilite la maintenance future du réseau.

■ RÉCAPITULATIF DU JOUR 3

- ✔ Hub = diffuse à tous les ports, aucune intelligence, couche 1 — obsolète
- ✔ Switch = envoi ciblé via table MAC, couche 2 — équipement central du LAN
- ✔ Routeur = interconnecte des réseaux différents via adresses IP, couche 3
- ✔ Point d'accès = pont entre réseau câblé et équipements Wi-Fi
- ✔ Câble Cat 6A (RJ45) pour les LAN, fibre optique pour les longues distances
- ✔ Table MAC : adresse MAC ↔ port switch | Table de routage : réseau ↔ interface
- ✔ VLAN = segmentation logique d'un réseau physique pour la sécurité et l'organisation
- ✔ Topologies : Étoile (la + utilisée), Bus, Anneau, Maillée (la + résiliente)
- ✔ Installation physique : Audit → Rack → Câblage → Test → Configuration → Documentation

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

■ QUIZ DU JOUR 3

Testez vos connaissances sur les équipements réseau, les câbles, les VLANs et les topologies !

PARTIE A — Questions à Choix Multiple (QCM)

Choisissez la bonne réponse parmi les options proposées.

1. À quelle couche OSI travaille un Switch ?

A) Couche 1 — Physique

B) Couche 2 — Liaison de données

C) Couche 3 — Réseau

D) Couche 4 — Transport

Votre réponse : _____

2. Quelle est la différence principale entre un Hub et un Switch ?

A) Le Hub est plus rapide que le Switch

B) Le Switch envoie les données uniquement au destinataire concerné grâce à la table MAC

C) Le Hub supporte les VLANs contrairement au Switch

D) Il n'y a aucune différence fonctionnelle

Votre réponse : _____

3. Quel câble permet de relier deux bâtiments distants de 500 mètres ?

A) Câble RJ45 Cat 5e

B) Câble coaxial RG-58

C) Fibre optique multimode

D) Câble Cat 6

Votre réponse : _____

4. Qu'est-ce qu'un VLAN ?

A) Un câble réseau très rapide

B) Un type de routeur sans fil

C) Un réseau logique créé à l'intérieur d'un réseau physique

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

D) Un protocole de sécurité réseau

Votre réponse : _____

5. Quelle topologie réseau est la plus utilisée dans les réseaux locaux modernes ?

A) Topologie en bus

B) Topologie en anneau

C) Topologie en étoile

D) Topologie maillée

Votre réponse : _____

6. À quoi sert la table MAC d'un switch ?

A) À stocker les mots de passe des utilisateurs

B) À associer les adresses MAC aux ports physiques du switch

C) À router les paquets entre différents réseaux

D) À attribuer automatiquement des adresses IP

Votre réponse : _____

PARTIE B — Vrai ou Faux ?

Indiquez si chaque affirmation est VRAIE ou FAUSSE.

1.	Un routeur peut connecter deux réseaux ayant des adresses IP différentes.	■ VRAI ■ FAUX
2.	La longueur maximale d'un câble RJ45 Cat 6 est de 500 mètres.	■ VRAI ■ FAUX
3.	Un port trunk sur un switch transporte un seul VLAN à la fois.	■ VRAI ■ FAUX
4.	La topologie en étoile est la plus vulnérable aux pannes.	■ VRAI ■ FAUX
5.	Un point d'accès Wi-Fi fonctionne à la couche 2 du modèle OSI.	■ VRAI ■ FAUX
6.	La table de routage d'un routeur contient des adresses MAC.	■ VRAI ■ FAUX

PARTIE C — Question Ouverte

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

Une entreprise dispose d'un seul switch 24 ports et souhaite séparer son réseau en 3 départements : RH (8 postes), Finance (8 postes) et IT (8 postes). Elle ne veut pas que ces trois départements puissent communiquer directement entre eux. Quelle solution proposez-vous ? Décrivez-la et expliquez comment elle fonctionne.

■ AU PROGRAMME DU JOUR 4

Protocoles Réseau — Vous plongerez dans le monde des protocoles : DHCP, DNS, HTTP/HTTPS, FTP, SMTP et bien d'autres. Vous apprendrez comment fonctionne concrètement chaque protocole et comment les utiliser pour diagnostiquer un réseau avec ping, traceroute et Wireshark.

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique